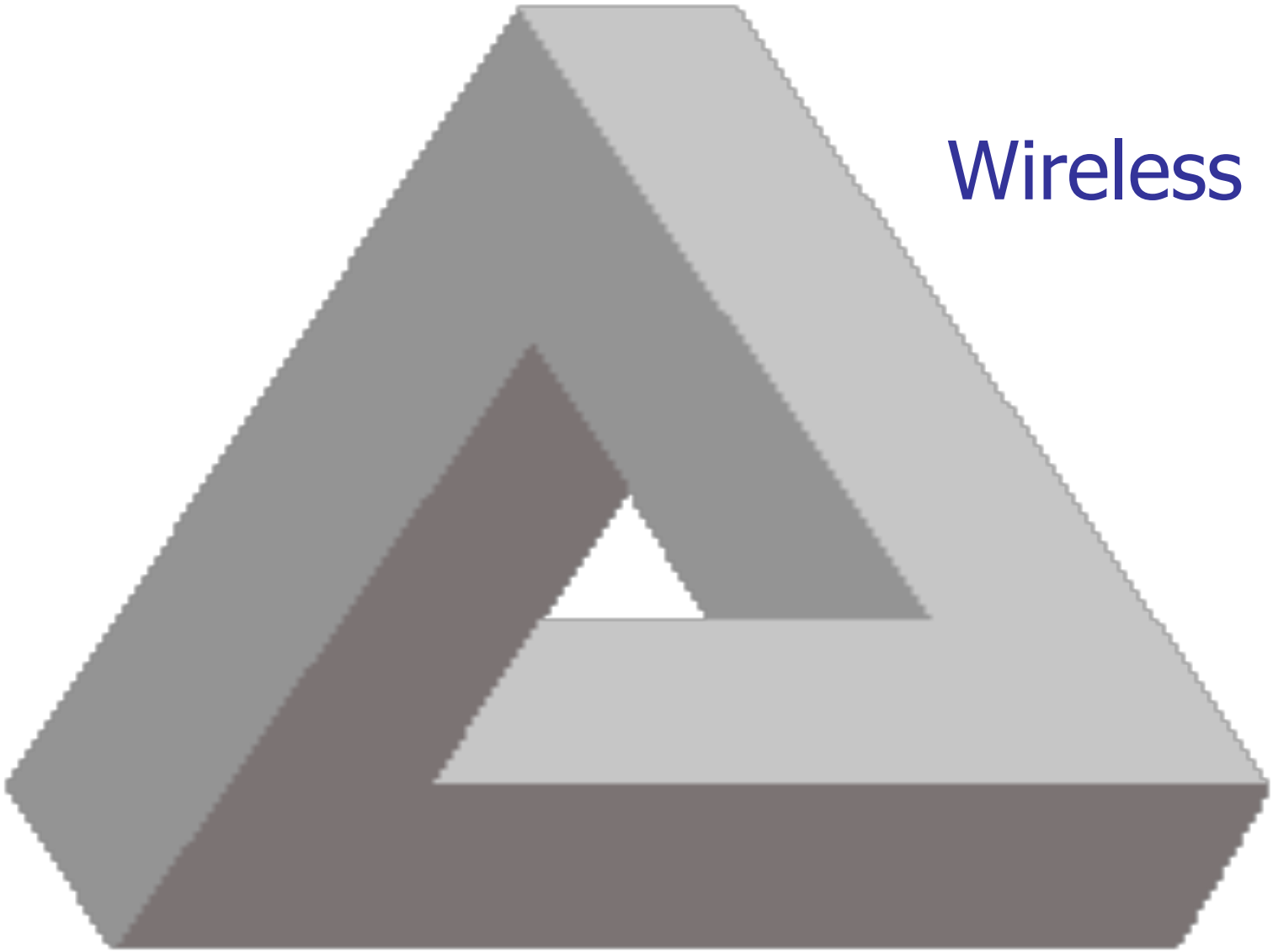


Wireless LAN

luis marrone – fiuba

Tecnologías wireless

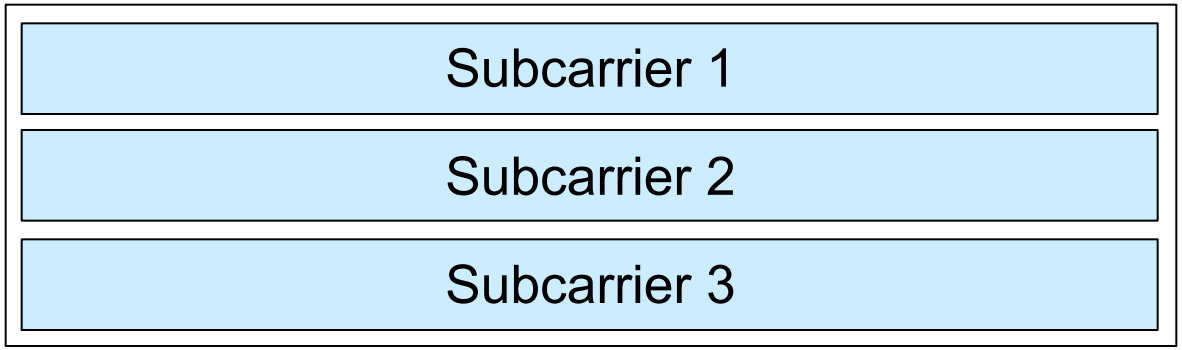
- Wireless LAN: IEEE 802.11, Bluetooth, HomeRF
- Wireless fijo: MMDS, LMDS, satélite, microondas, óptico.
- Wireless móvil: PCS, GSM, CDMA, TDMA, 2.5G, 3G

IEEE 802.11

- IEEE 802.11, julio 1997
- IEEE 802.11a,
- IEEE 802.11b septiembre 1999
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac
- CSMA/CA
- Tecnologías:
  - FHSS—1 Mbps y 2 Mbps
  - DSSS—2 Mbps y 11Mbps
  - OFDM — 54 Mbps
  - MIMO — 100/600 Mbps

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

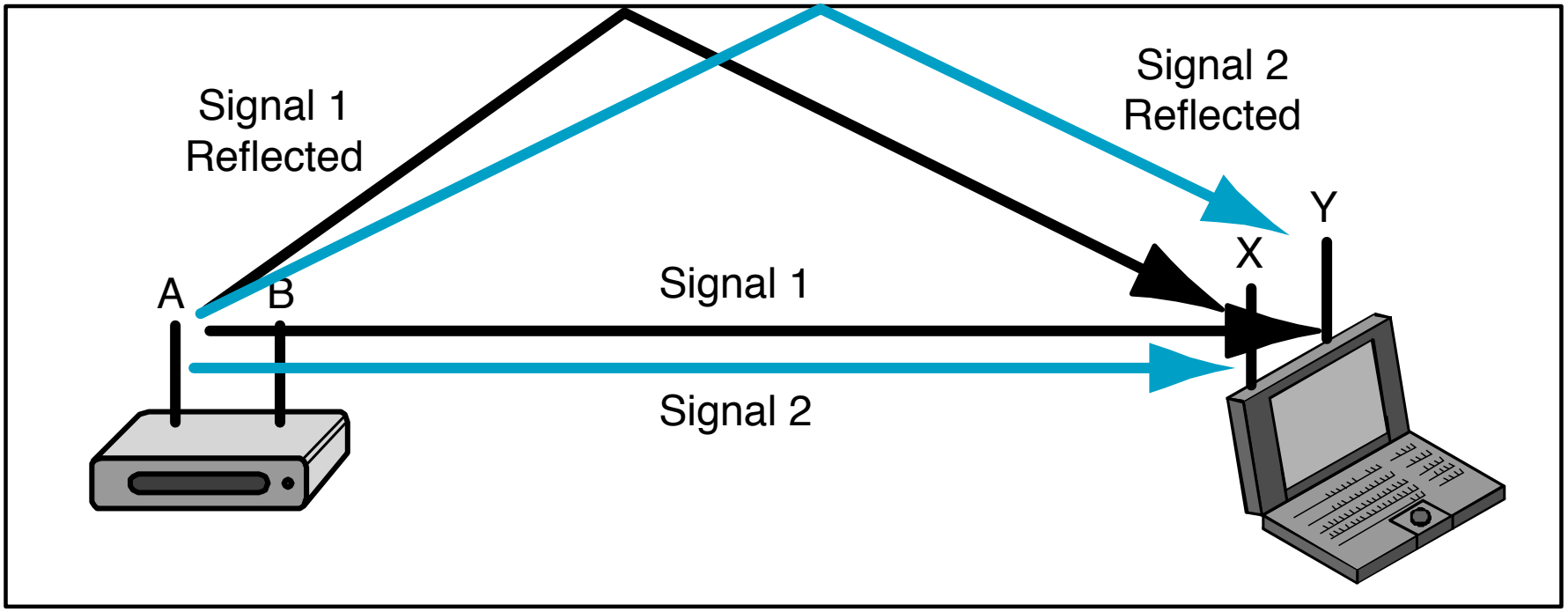


- Divide el ancho de banda del canal entre subportadoras
- Envía parte de la señal en cada subportadora
- Utilizada en 802.11a y g

OFDM

Técnica de Modulación	Velocidad de Datos
BPSK	6 Mbps
BPSK	9 Mbps
QPSK	12 Mbps
QPSK	18 Mbps
16QAM	24 Mbps
16QAM	36 Mbps
64QAM	48 Mbps
64QAM	54 Mbps

MIMO



- Dos o más señales se envían al mismo tiempo en el mismo canal.
- El receptor se vale de las diferencias "multipath" para distinguirlas
- Utilizado en 802.11n

Estándares

- 802.11:
  - 1-2 Mbps
  - 2.4 GHz
  - FHSS
  - DSSS
- 802.11a:
  - 54Mbps(6, 12, 24Mbps)
  - 5GHz
  - FDM ortogonal.

Estándares

- 802.11b – Wi-Fi (no es un estándard)
  - 11 Mbps
  - CCK(Complementary Code Keying)
- 802.11g:
  - 54 Mbps
  - 2.4 GHZ

802.11n

IEEE 802.11N	
PARÁMETROS	IEEE 802.11N STANDARD
Maximum data rate (Mbps)	600
RF Band (GHz)	2.4 or 5
Modulation	CCK, DSSS, or OFDM
Number of spatial streams	1, 2, 3, or 4
Channel width (MHz)	20, or 40

Estándares

IEEE 802.11ac (Enero 2014)

PARÁMETROS	DETALLES
Frequency band	5.8 GHz ISM (unlicensed) band Menos interferencias con otros dispositivos
Max data rate	6.93 Gbps
Transmission bandwidth	20, 40, & 80 MHz 160 & 80 + 80 MHz opcional
Modulation formats	BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM opcional
FEC coding	Convolutional o LPDC (optional) coding rates of 1/2, 2/3, 3/4, or 5/6 Tecnología STBC(Space Time Block Code)
MIMO	Single and multi-user MIMO, hasta 8 spatial streams.

Estándares

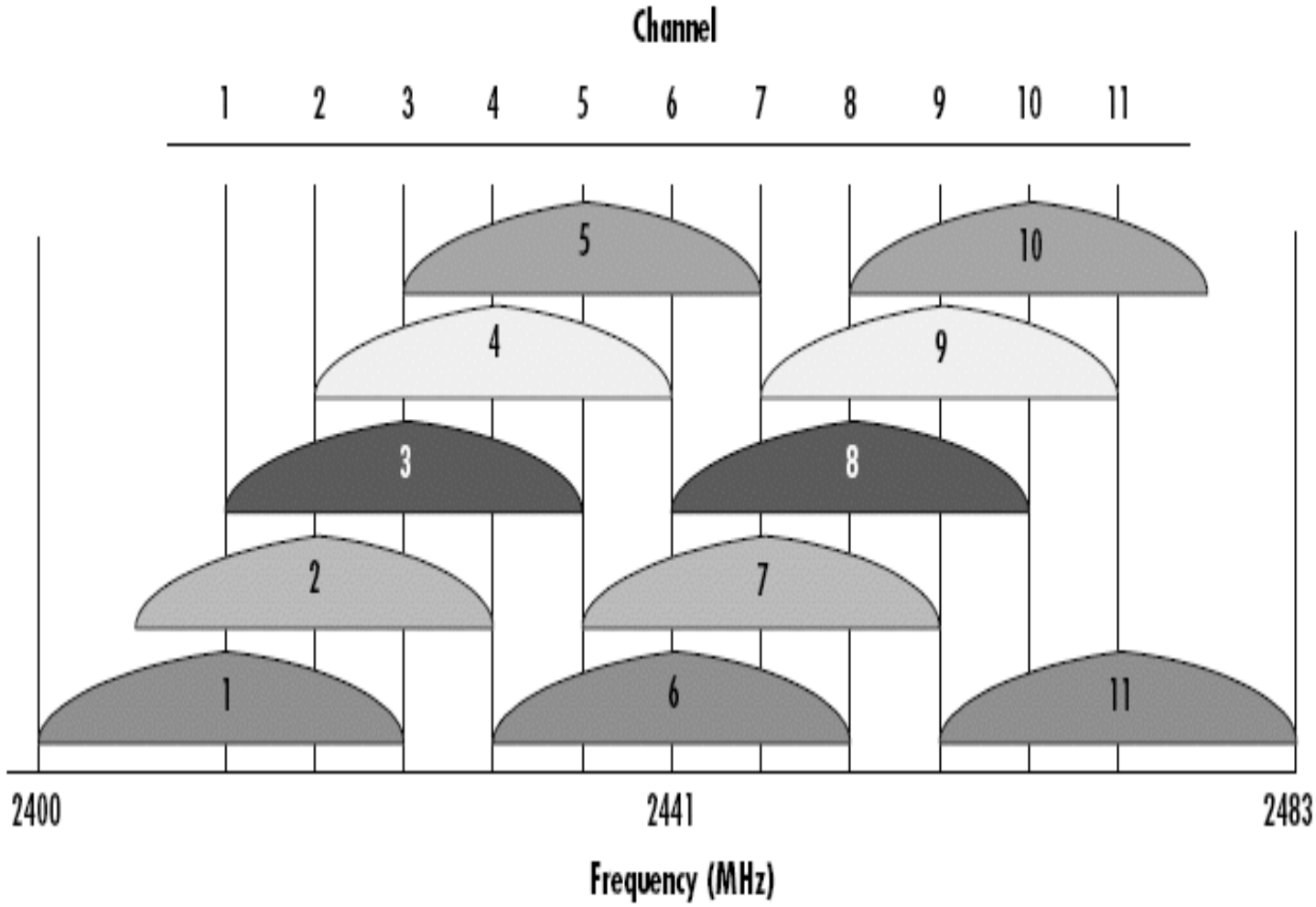
- IEEE 802.11e:
  - Qos y soporte multimedia a 802.11a y b.
- IEEE 802.11i:
  - Incorpora AES a 802.11.
- 802.15
  - Estándar para WPANs(Wireless Personal Area Networks).
  - Basada en Bluetooth 1.1
  - 20 Kbps, 200 Kbps (TG4)
  - 11 Mpbs – 55 Mbps (TG3)
  - Direccionamiento dinámico
  - Seguridad.
  - Power Management
  - 16 canales en 2.4 GHz.
  - 10 canales en 915 MHz.
  - 1 canal en 868 MHz.
- 802.15.4
  - ZigBee
  - WPANs de baja velocidad de datos.
  - 20/40/100Kbps

Estándares

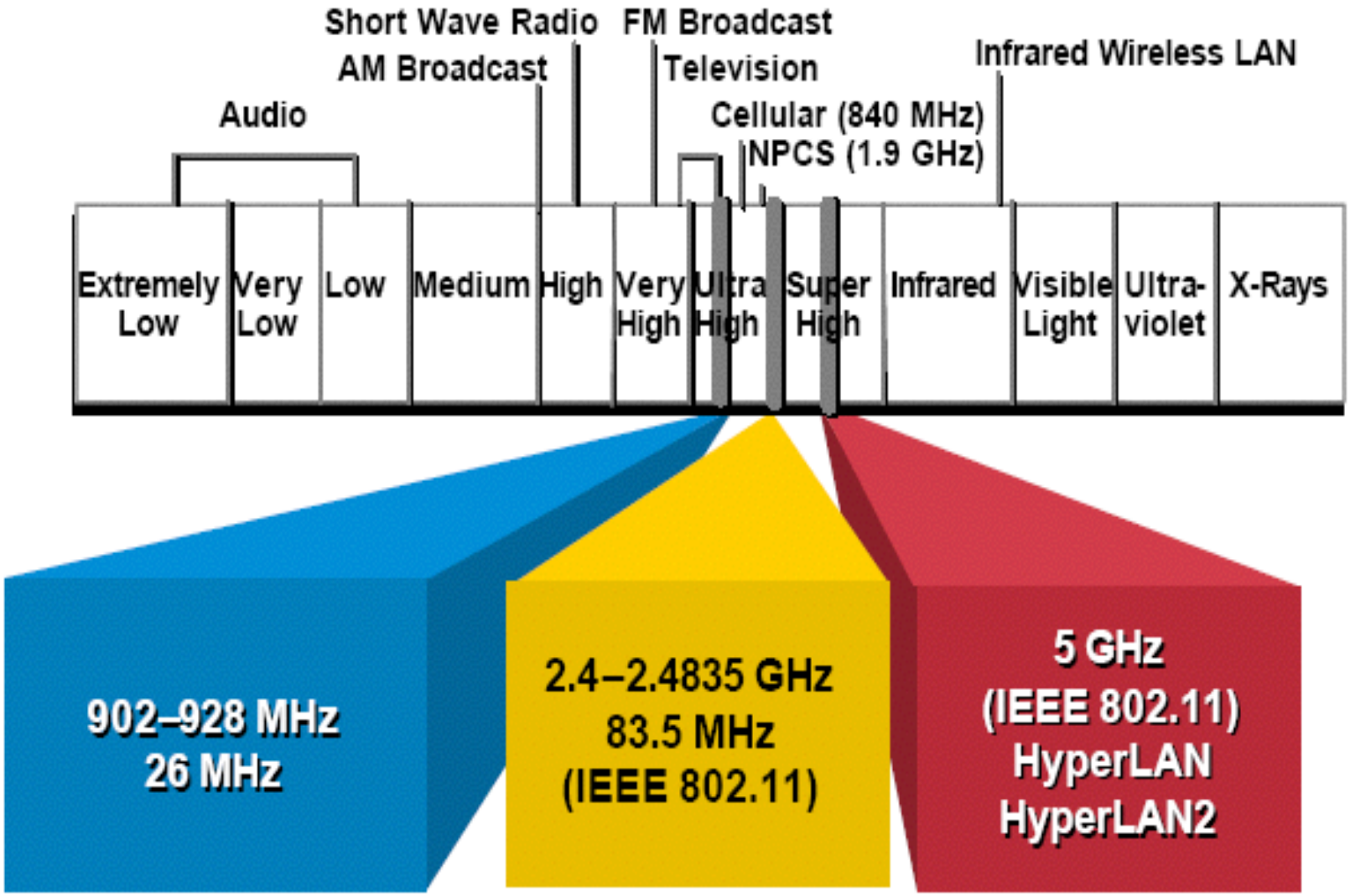
- 802.16:
  - Especificación en MAN(Metropolitan Area Networks).
  - Conexión punto-multipunto en la banda 10-66 GHz licenciada.
  - 802.16a: extensión para 2-11 GHz con 70 Mbps hasta 45 Km.
  - WiMAX(Intel, Proxim y Nokia)

DSSS

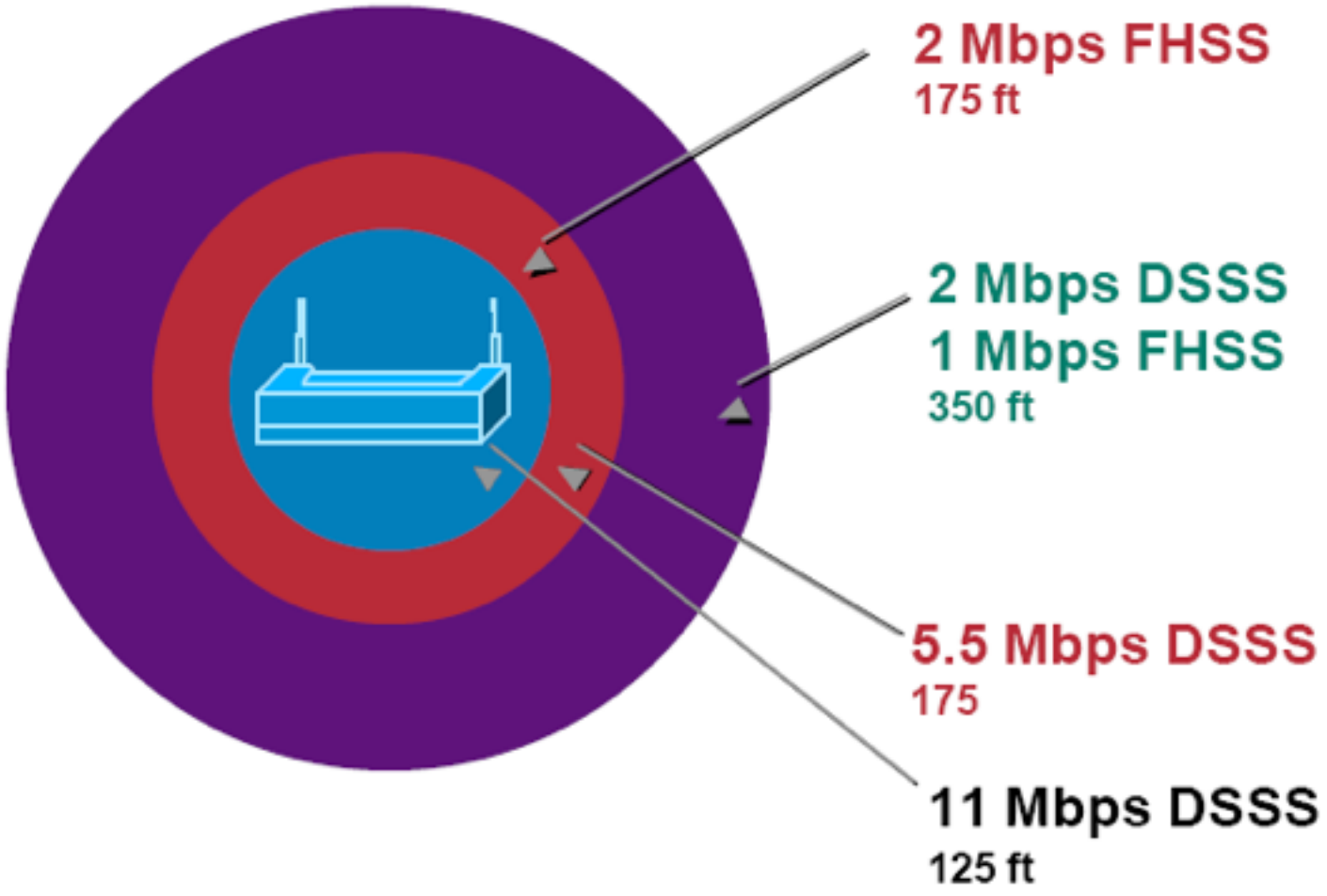
- 11 canales de 22 MHz



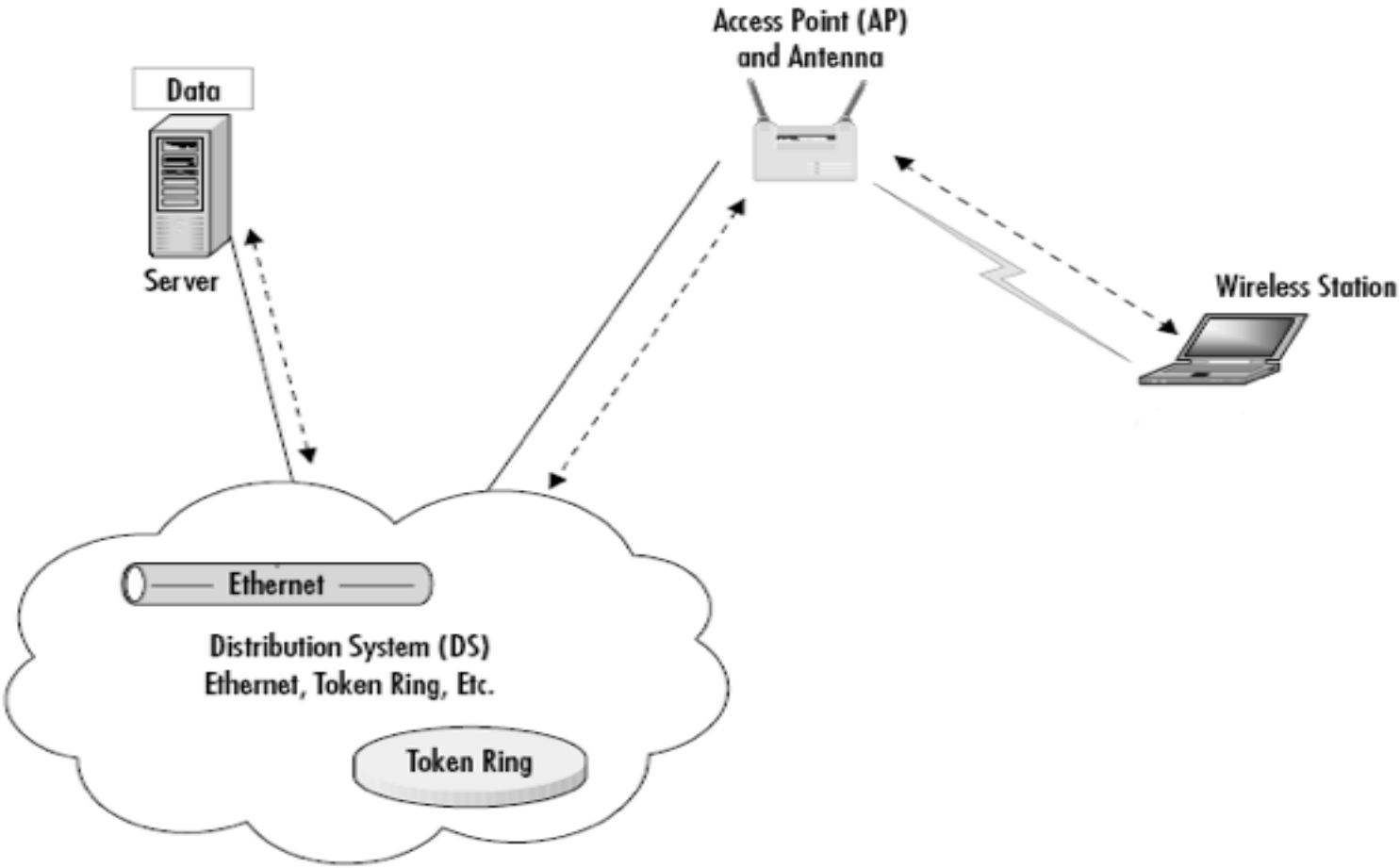
Bandas no licenciadas (ISM)



Alcances


2 Mbps FHSS
175 ft
2 Mbps DSSS
1 Mbps FHSS
350 ft
5.5 Mbps DSSS
175
11 Mbps DSSS
125 ft

Sistema WLAN



Equipos



Access Router
with Access Point



PC Card
WNIC
for a Notebook
Computer



USB WNIC

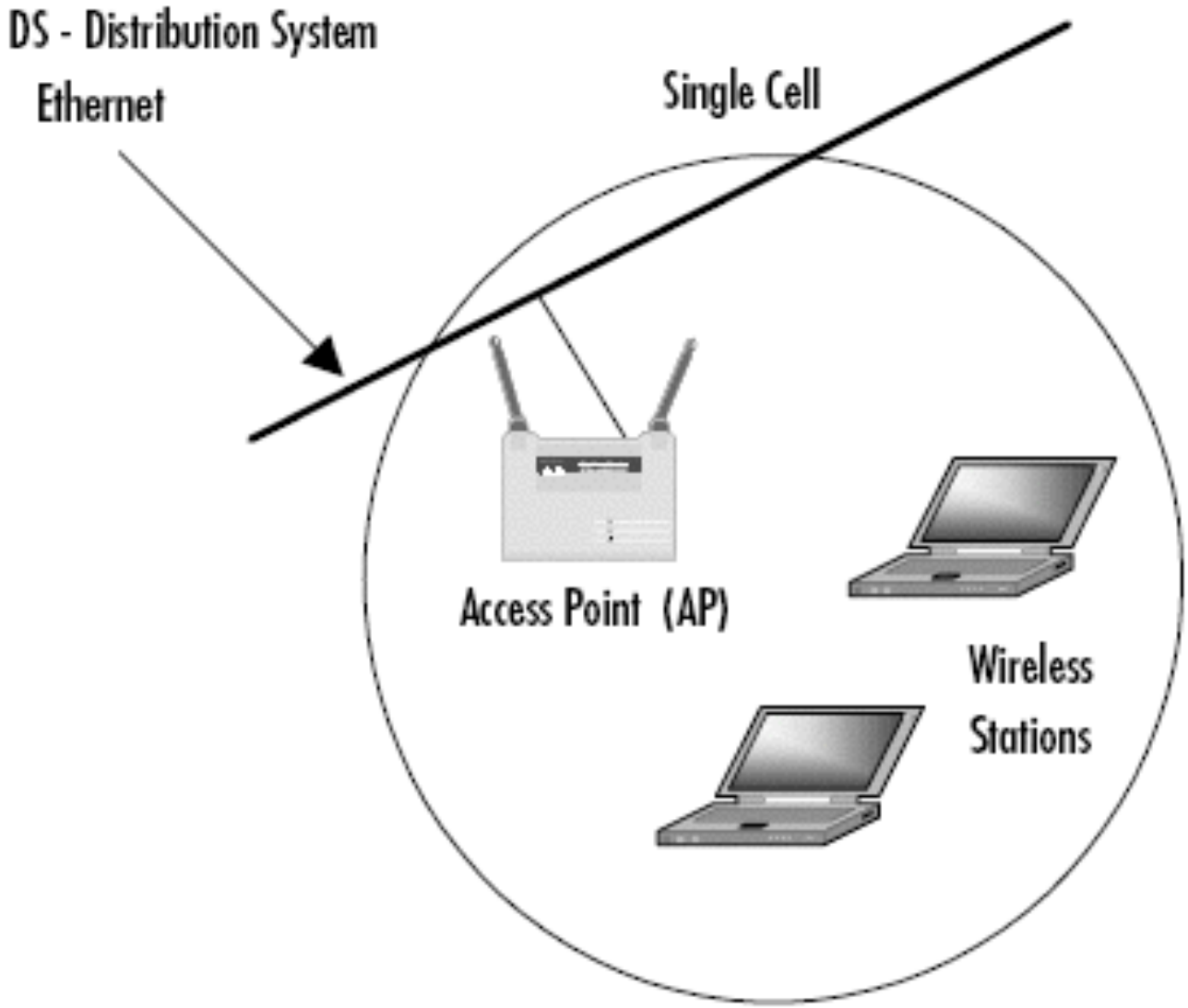


Internal
WNIC
For Desktop PC

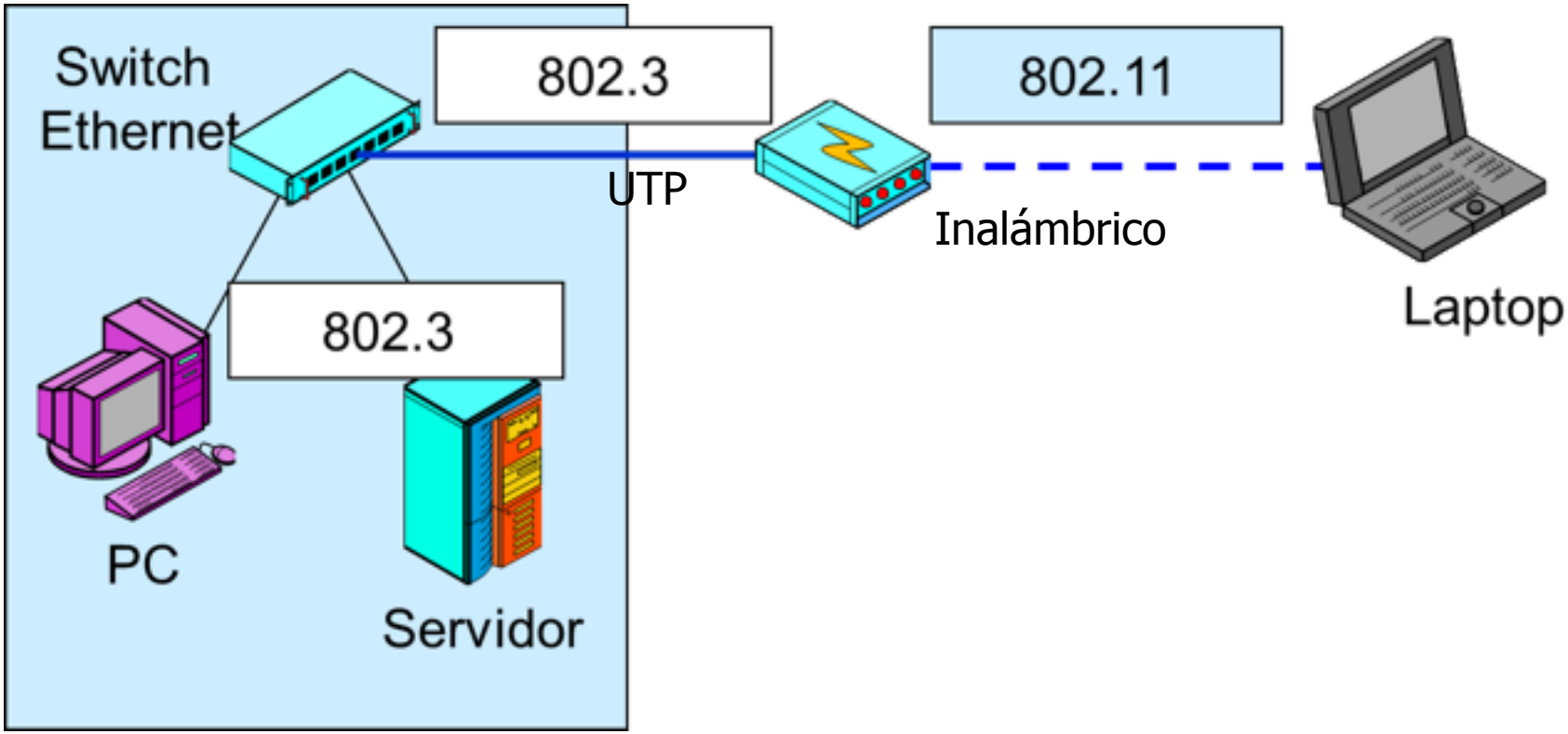
Antenas

	 Rubber DiPole	 Pillar Mount	 Ground Plane	 Patch Wall	 Ceiling Mount	 Ceiling Mount High Gain
Type	Omni	Directional	Omni	Directional	Omni	Omni
Gain	2.15 dBi	5.2 dBi	5.2 dBi	8.5 dBi	2.2 dBi	5.2 dBi
Beam Width	360° H 75° V	360° H 75° V	360° H 75° V	60° H 55° V	360° H 75° V	360° H 75° V
~ Indoor Range at 1 Mbps	300'	497'	497'	700'	350'	497'
~ Indoor Range at 11 Mbps	100'	142'	142'	200'	100'	142'
Cable Length	N/A	3'	3'	3'	9'	3'

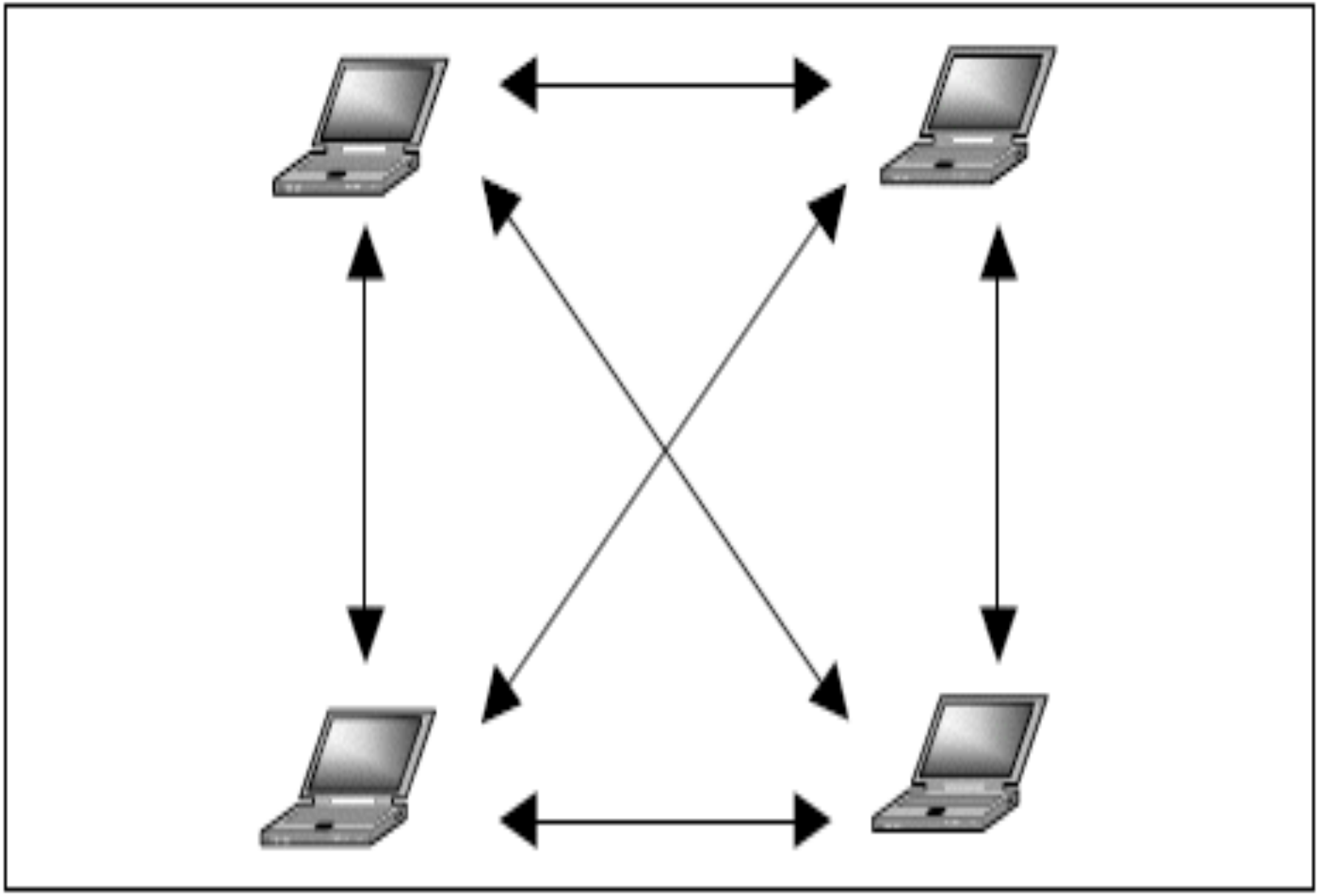
Topologías 802.11 – BSS



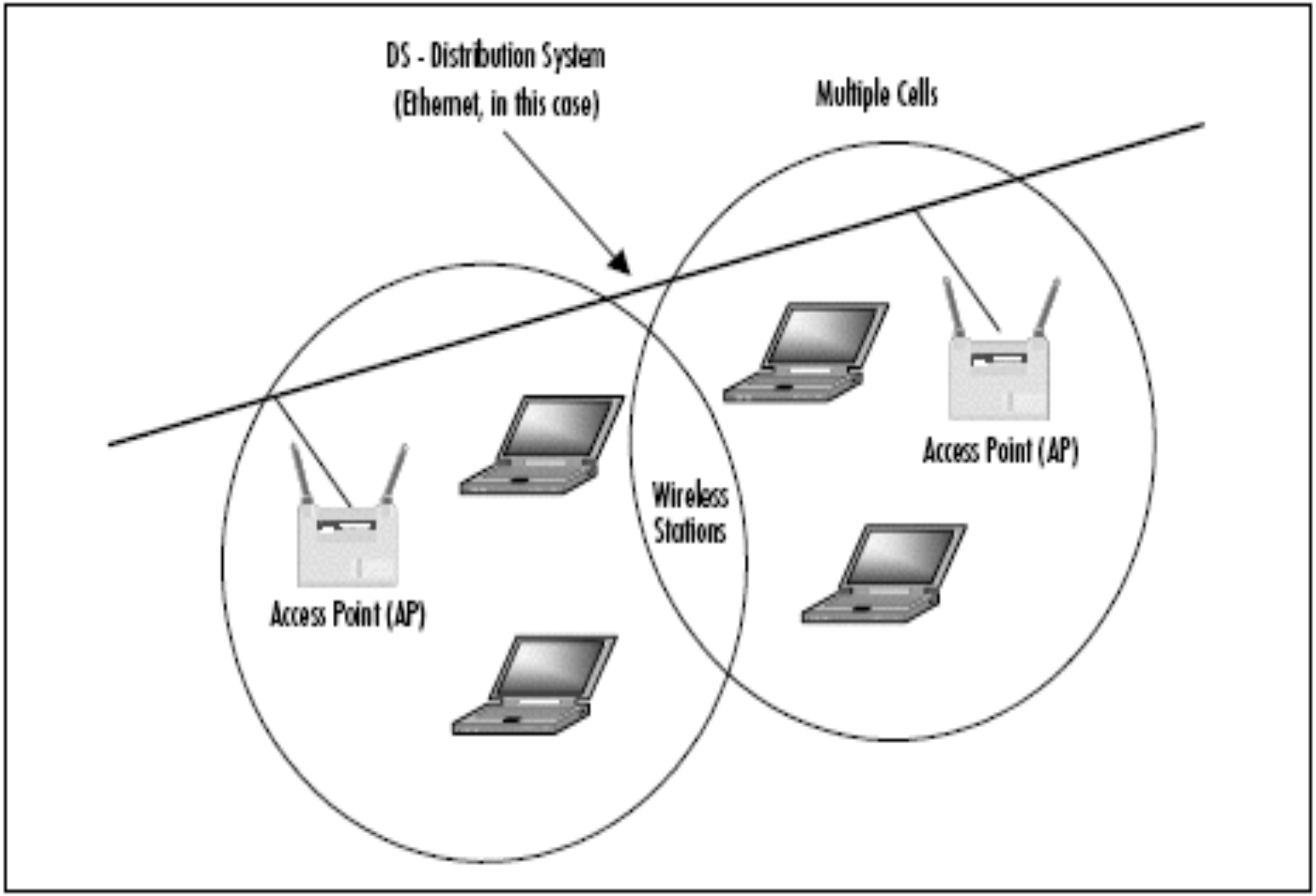
Tramas en BSS



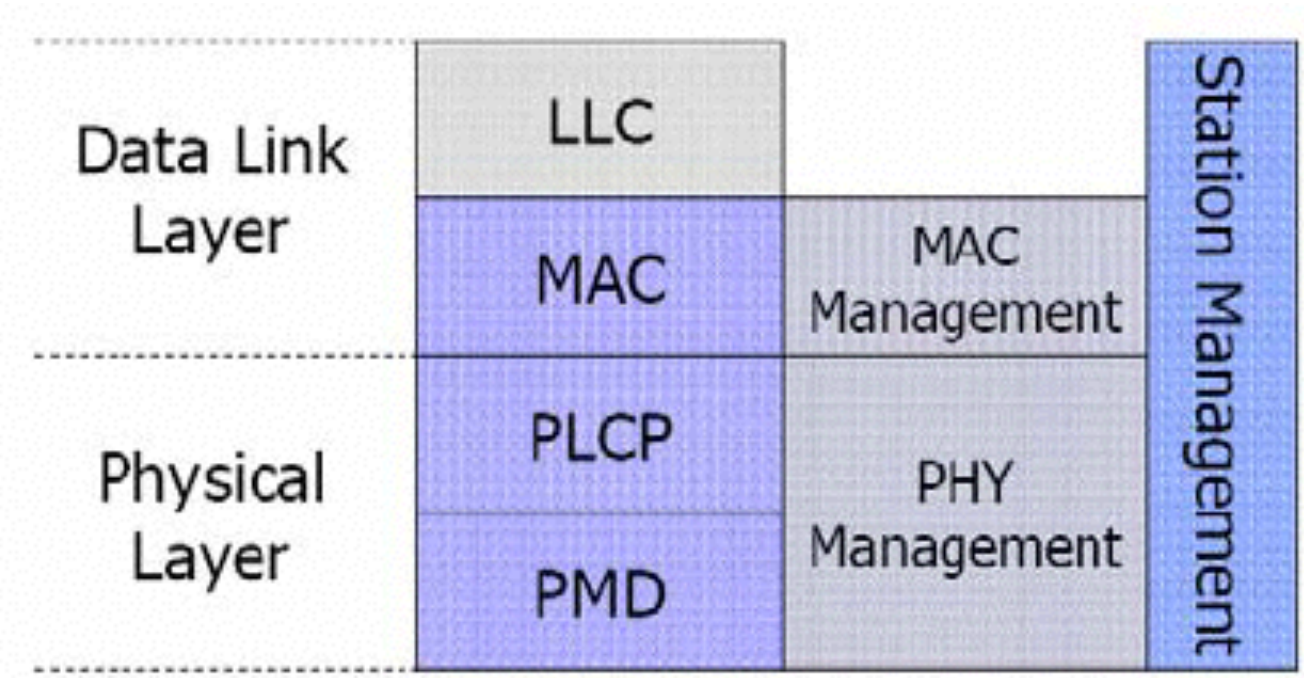
Topologías 802.11 – IBSS



Topologías 802.11 – ESS



Arquitectura 802.11

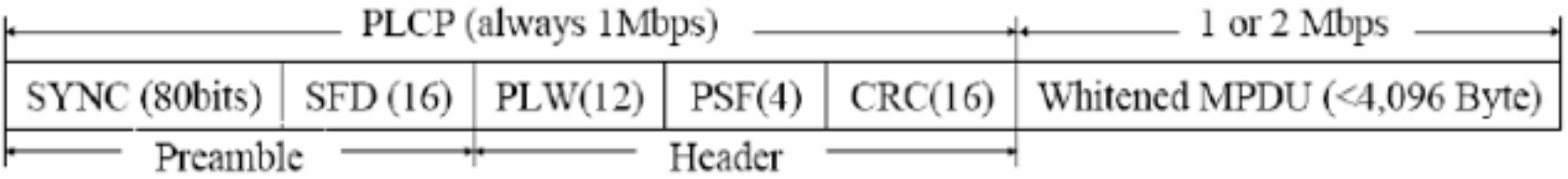


PLCP: Physical Layer Convergence Protocol
PMD: Physical Medium Dependent

Funciones de los niveles

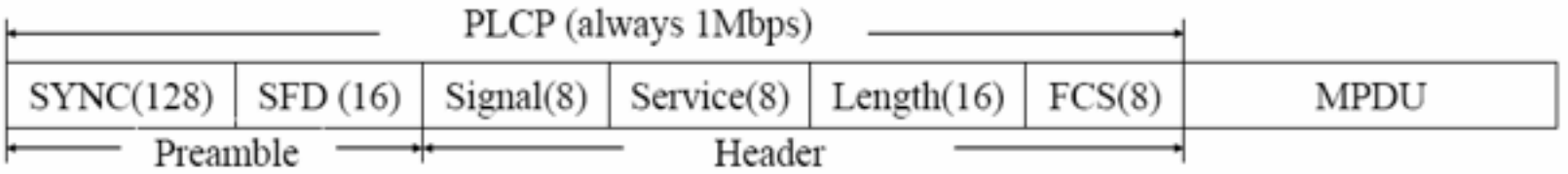
- MAC:
  - Mecanismo de acceso
  - Fragmentación y reesanmblado de tramas
- MAC management:
  - Roaming en ESS
  - Power management
  - Permisos de acceso
- Physical layer convergence protocol (PLCP):
  - Carrier sensing
  - Formateo de paquetes para diferentes PHY
- Physical Medium Dependent (PMD):
  - Codificación, Modulación
- Station management:
  - Coordinación e interacción entre MAC y PHY

Trama PLCP – FHSS



- SYNC: 0101……
- SFD = 0CBD
- PLW: Longitud de la trama
- PSF: Velocidad en pasos de 500 Kbps
- CRC: Chequeo del PLCP

Trama PLCP – DSSS



- SYNC: 0101……
- SFD: F3A0
- Signal: Velocidad en pasos de 100Kbps
- Service: Reservado
- Length: Longitud de la trama en µseg.
- FCS: CRC del PLCP

Nivel MAC – Mecanismos de Acceso

- Distributed Coordination Function (DCF)
  - CSMA/CA: Contention access
  - RTS/CTS: Contention-free access
- Point Coordination Function (PCF)
  - Contention-free access
- Inter-frame spacing (IFS) – prioriza usuarios
  - Short IFS (SIFS): Alta prioridad
  - Distributed IFS (DIFS): Prioridad más baja
    - Utilizado en DCF
  - Point IFS (PIFS): Utilizado en PCF

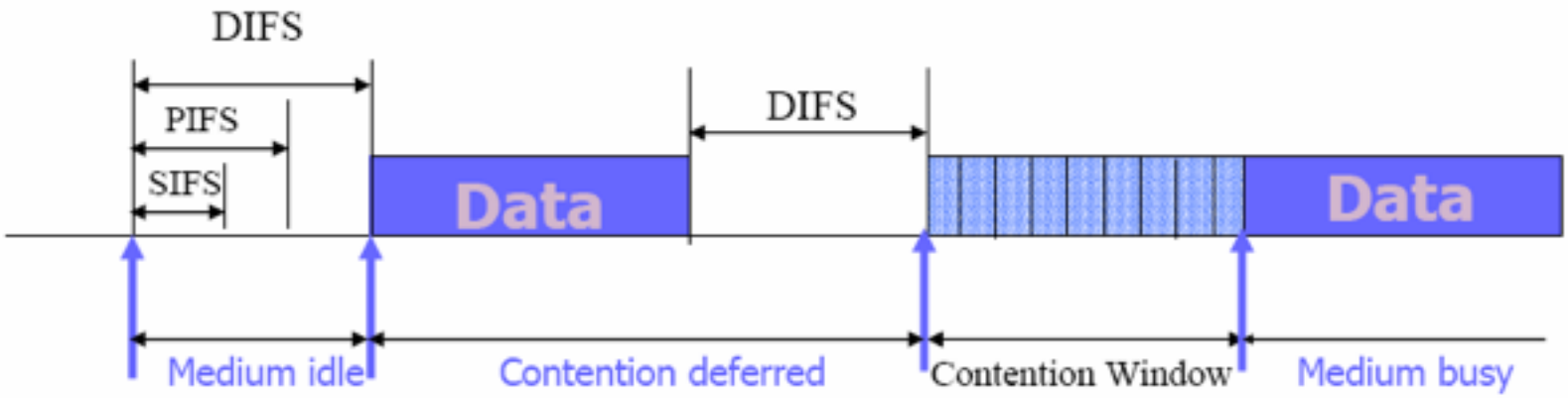
IFS – Interframe Spacing

IFS	DSSS	FHSS	Infrarrojo
SIFS	**10 µS**	**28 µS**	**7 µS**
PIFS	**30 µS**	**78 µS**	**15 µS**
DIFS	**50 µS**	**128 µS**	**23 µS**

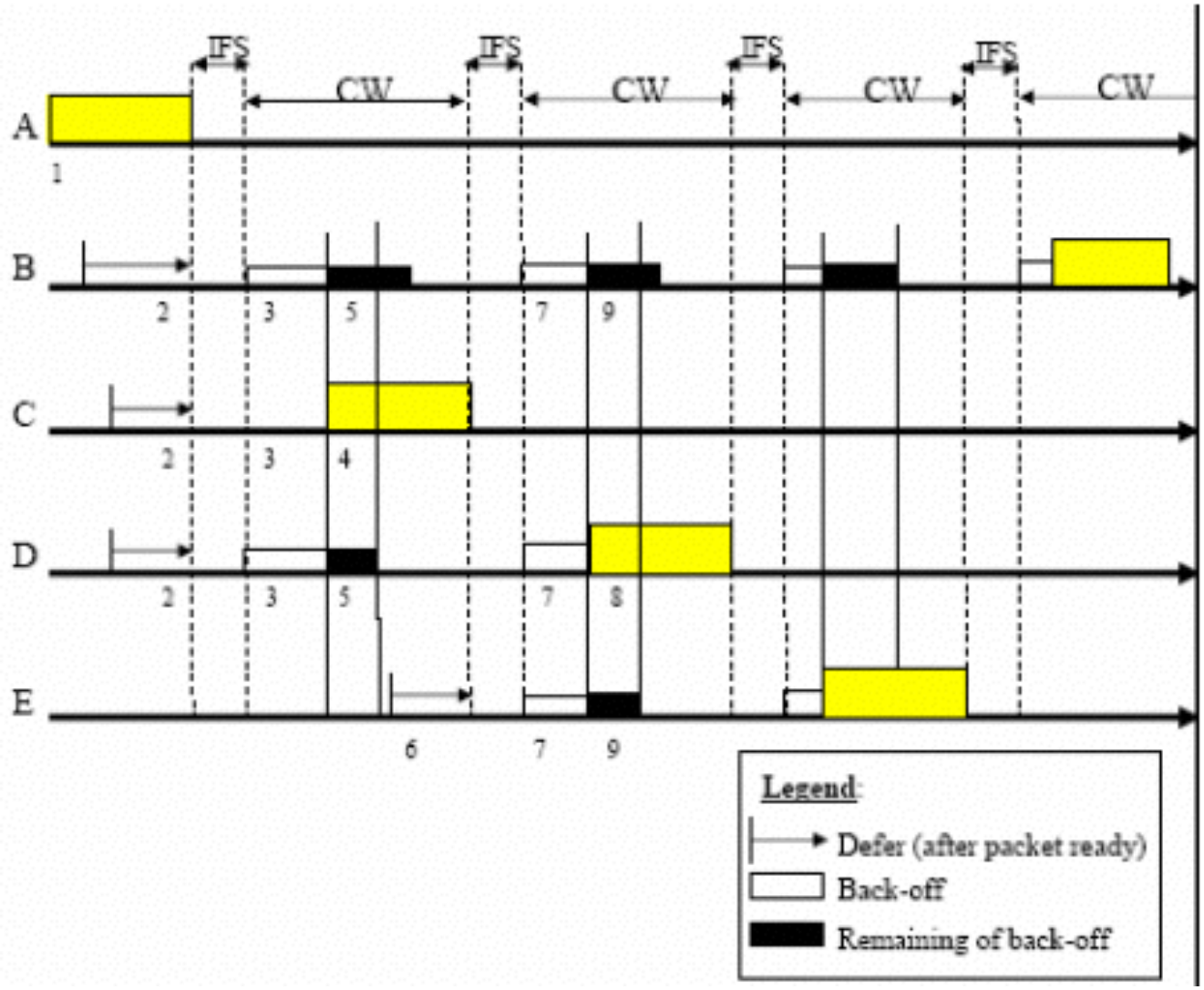
- Slots
  - PIFS = SIFS + 1 Slot Time
  - DIFS = PIFS + 1 Slot Time
  - FHSS = 50 µseg
  - DSS = 20 µseg
  - Infr = 8 µseg

CSMA/CA – Operación básica

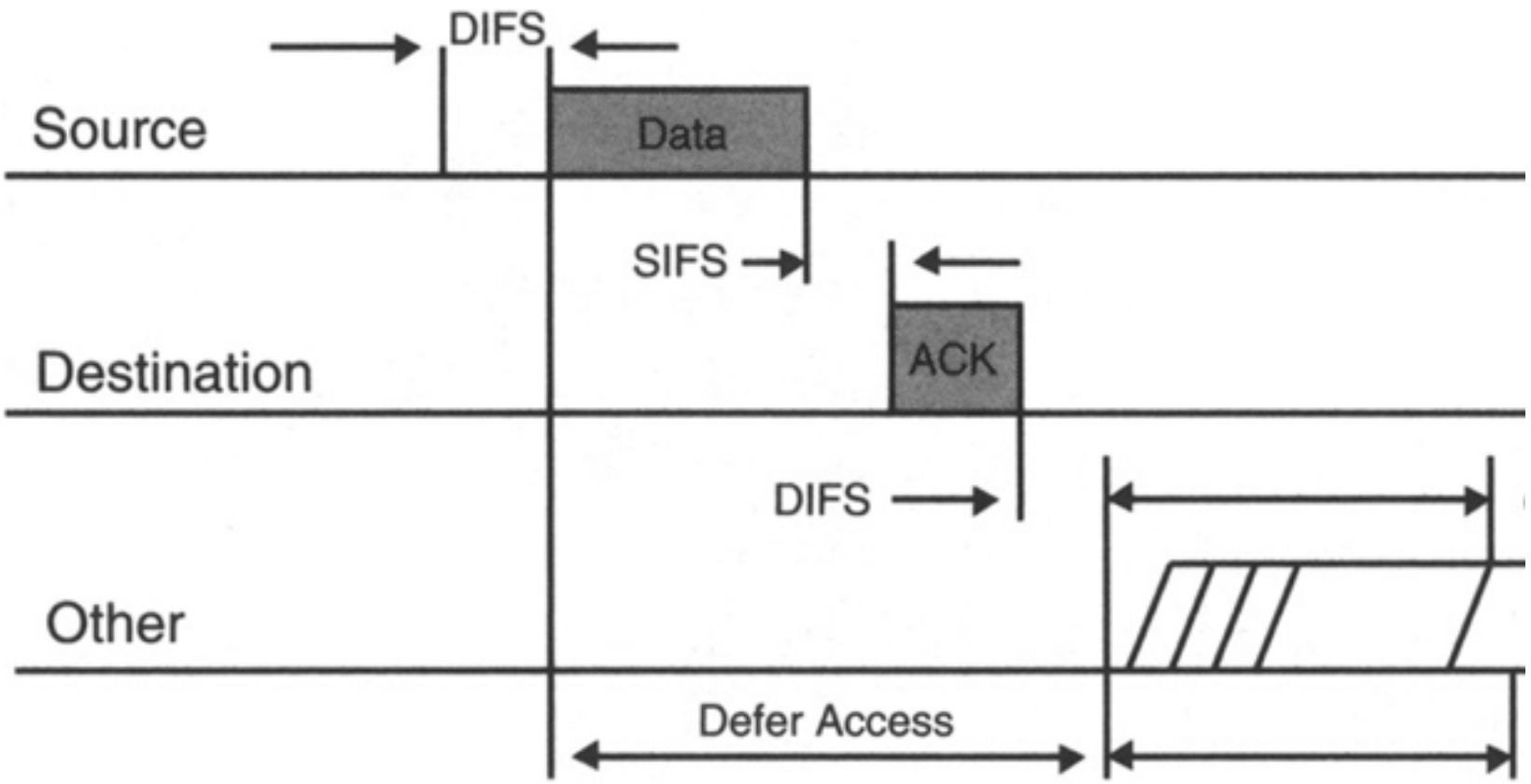
- Después de una transmisión las terminales que tengan datos para transmitir esperan SIFS/DIFS (dependiendo de la prioridad) antes de arrancar sus timers de back-off
- El back-off exponencial binario se utiliza para minimizar la probabilidad de colisión



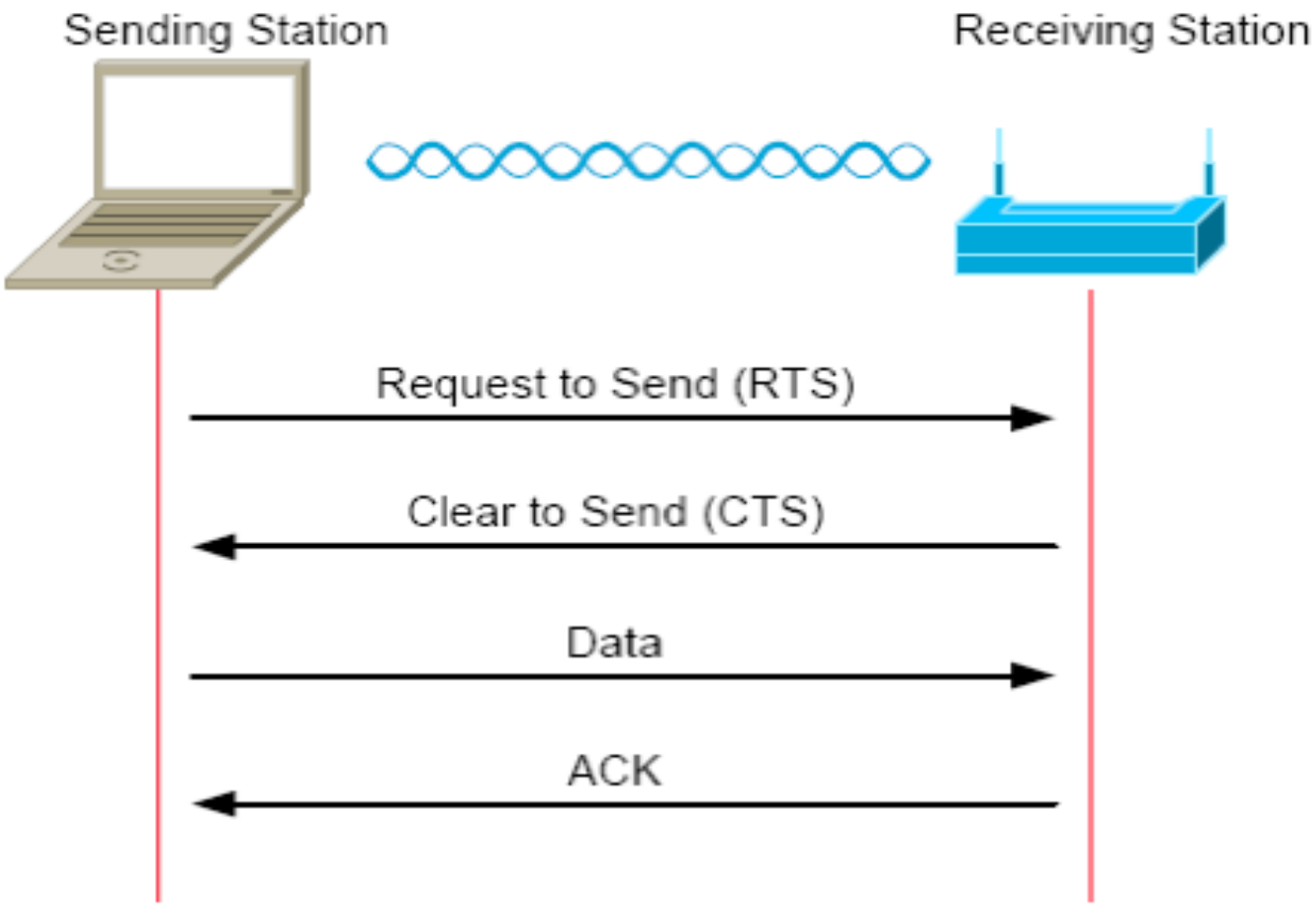
CSMA/CA


IFS
CW
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Legend:
Defer (after packet ready)
Back-off
Remaining of back-off

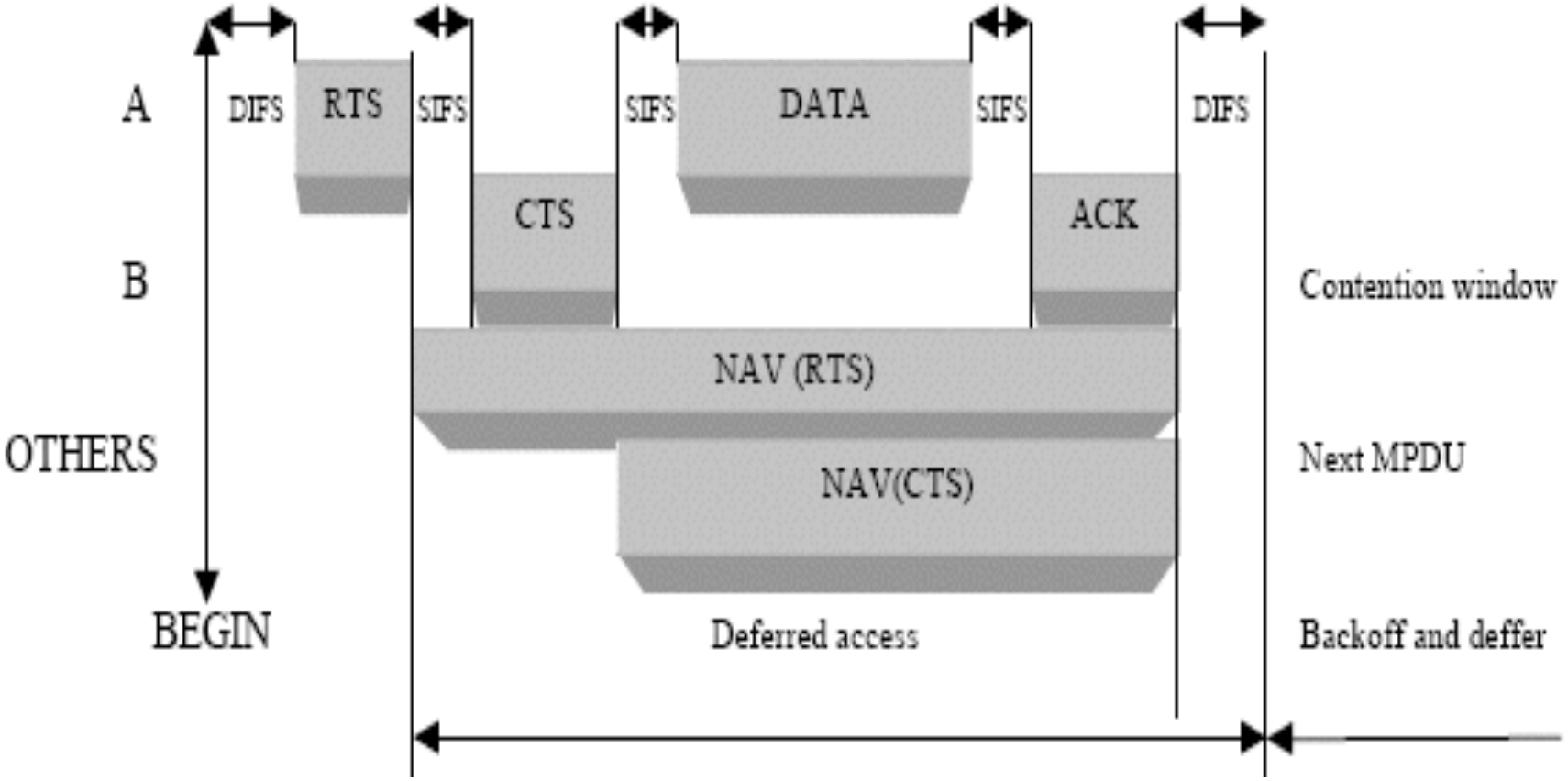
DCF


DIFS
Source
Data
SIFS
Destination
ACK
DIFS
Other
Defer Access

CSMA/CA – RTS/CTS

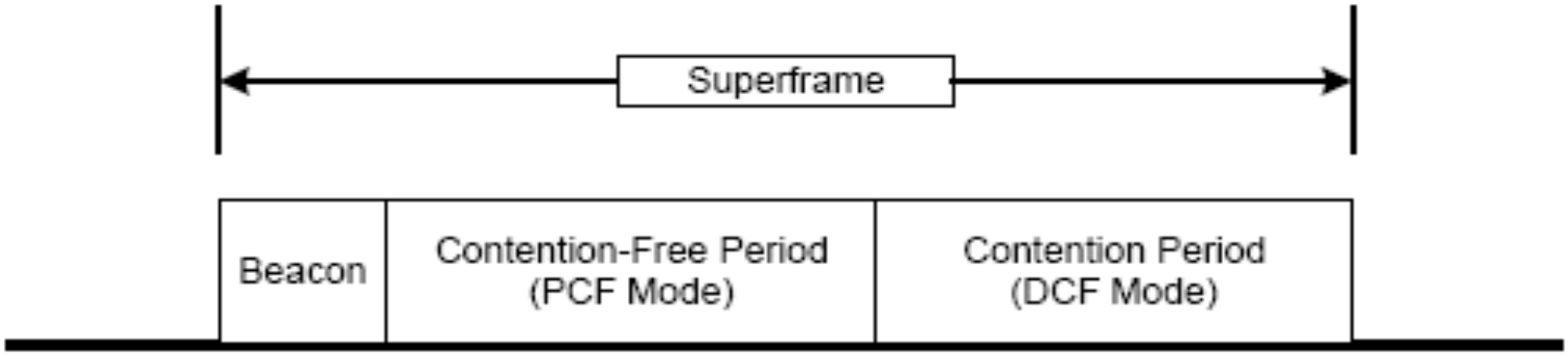


RTS – CTS

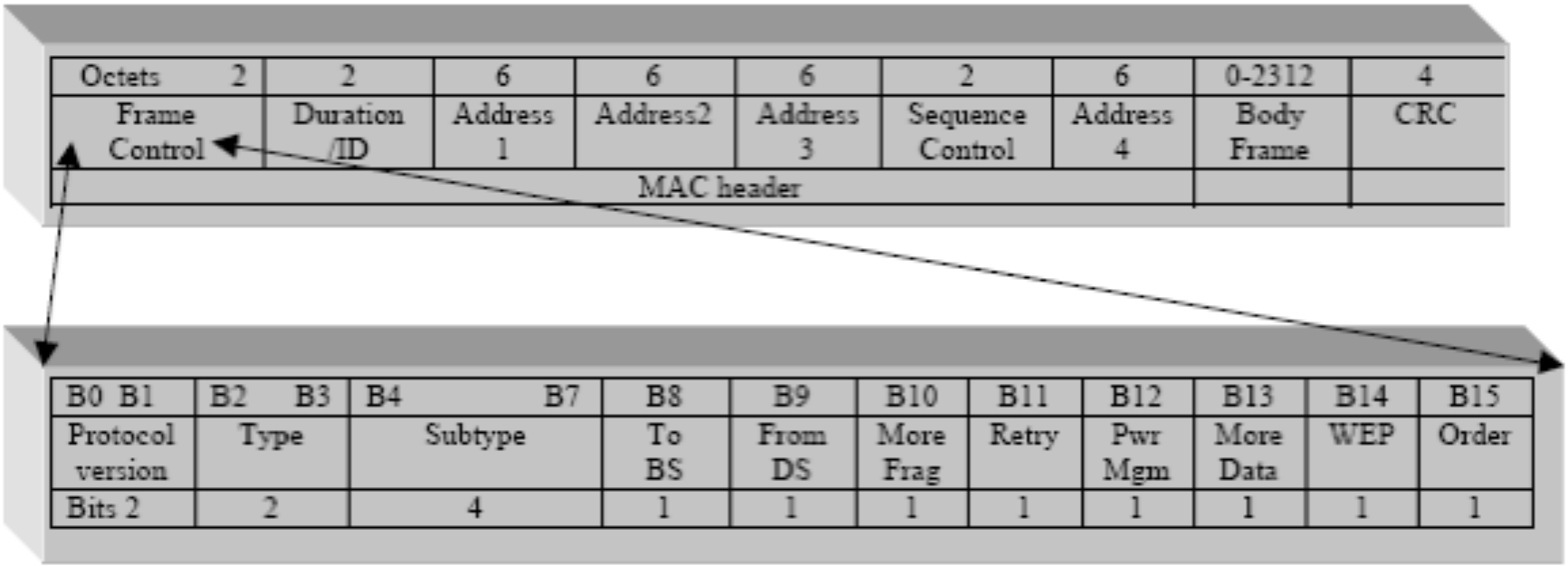


Animación: http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/csma-ca/withhidden.html

Superframe


Superframe
Beacon
Contention-Free Period
(PCF Mode)
Contention Period
(DCF Mode)

Trama 802.11



Octets	2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
Frame Control		Duration /ID	Address 1	Address2	Address 3	Sequence Control	Address 4	Body Frame	CRC
MAC header									

B0 B1	B2 B3	B4 B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
Protocol version	Type	Subtype	To BS	From DS	More Frag	Retry	Pwr Mgm	More Data	WEP	Order
Bits 2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1

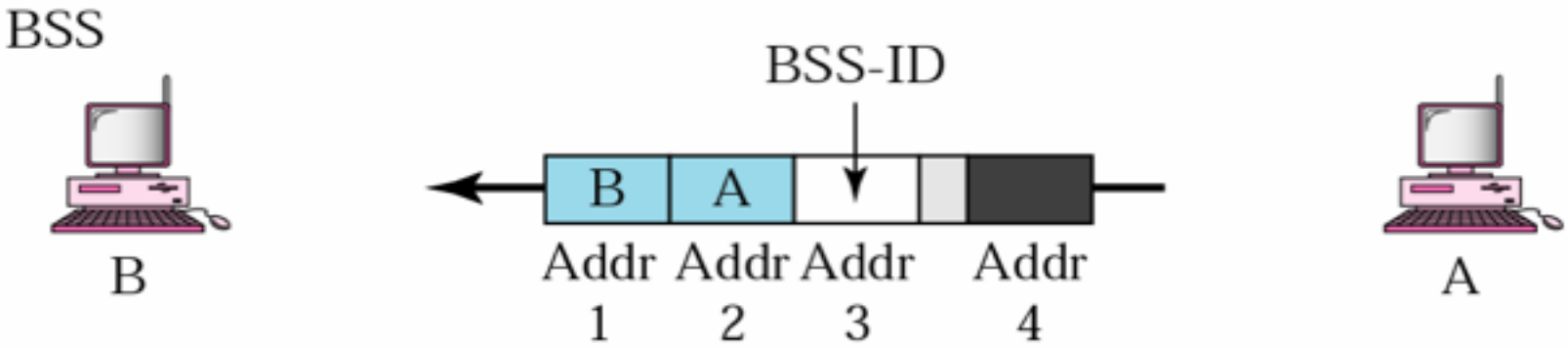
Direcciones

- Address1 es la dirección del próximo dispositivo.
- Address2 es la dirección del dispositivo previo.
- Address3 es el destino final (si no está definido por Address1)
- Address4 es la estación origen (si no está definido por Address2)

To DS	*From DS*	*Address 1*	*Address 2*	*Address 3*	*Address 4*
0	0	Destination station	Source station	BSS ID	N/A
0	1	Destination station	Sending AP	Source station	N/A
1	0	Receiving AP	Source station	Destination station	N/A
1	1	Receiving AP	Sending AP	Destination station	Source station

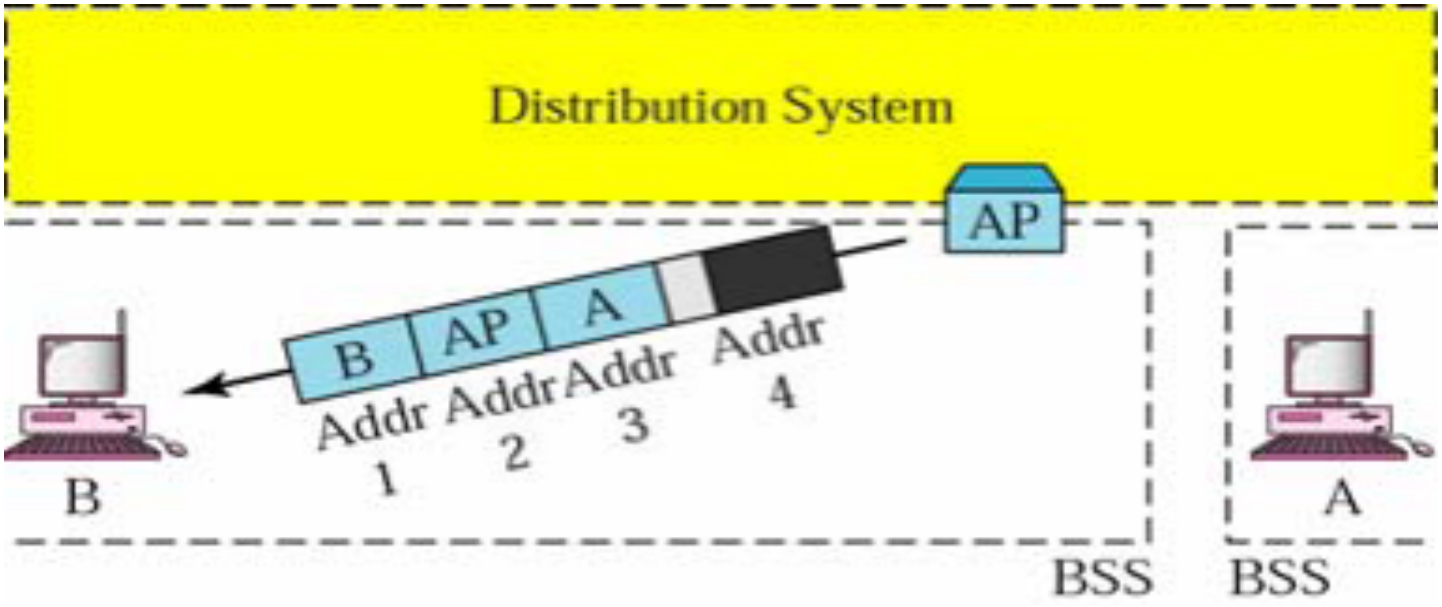
Direccionamiento – Caso 1

- "To DS" = 0 y "From DS" = 0
- La trama no viene del DS y no se dirige al DS
- La trama va de una estación a otra dentro del mismo BSS.
  - Puede ser un ACK



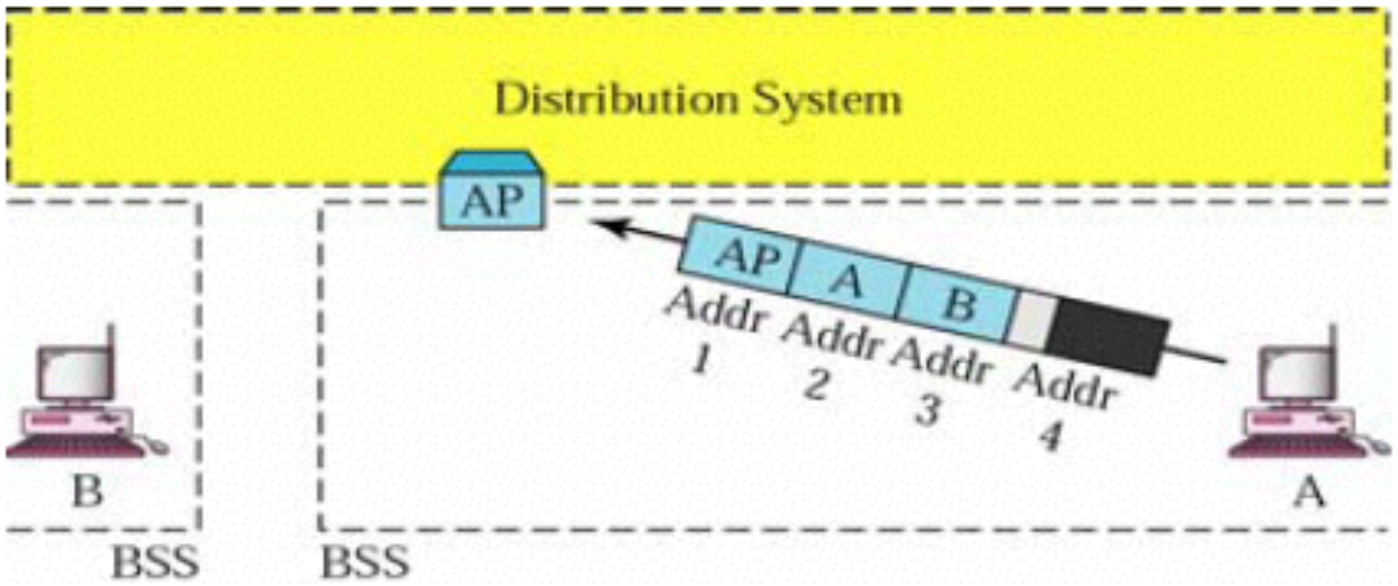
Direccionamiento – Caso 2

- "To DS" = 0 y "From DS" = 1
- La trama proviene del DS
  - La trama proviene del AP y se dirige a una estación



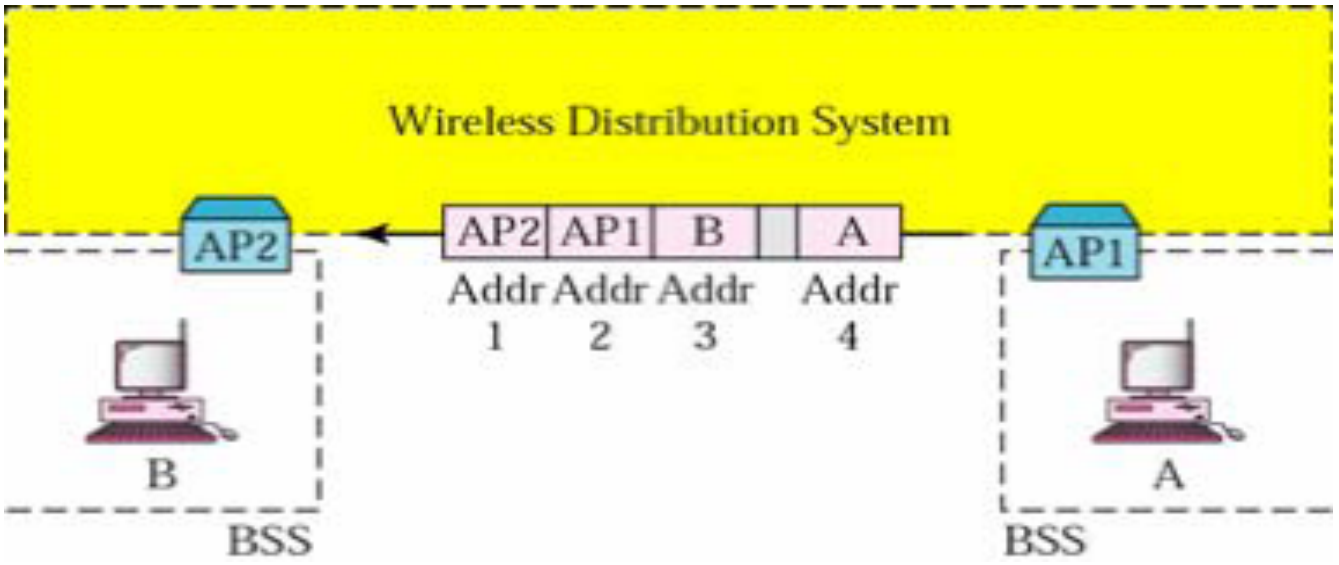
Direccionamiento – Caso 3

- "To DS" = 1 y "From DS" = 0
- La trama va al DS
- Dentro del BSS, la trama va de la estación al AP



Direccionamiento – Caso 4

- "To DS" = 1 y "From DS" = 1
- El DS es wireless
- La trama va de una estación a un AP de un BSS a otro
- Se necesitan los 4 Address



Lugares

- http://www.wi-fi.org
- http://standards.ieee.org/getieee802/
- http://grouper.ieee.org/groups/802/11/index.html
- http://www.802wirelessworld.com/
- http://www.wlana.com
- http://www.sss-mag.com/wlan.html#info
- http://www.bluetooth.com/
- http://www.zigbee.org